

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

REPORTE TÉCNICO DE SIMULACIÓN MECÁNICA EN AUTODESK FUSION 360

Proyecto: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para ajuste angular automático | Autor: Carlos Espinoza | Fecha: 17/09/2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento certifica las simulaciones estructurales y de movimiento realizadas sobre el modelo CAD nativo **Tobillo CL.f3d** en Autodesk Fusion 360. Se implementaron dos metodologías de validación: (1) **Estudio de Movimiento Cinemático (Motion Study)** para evaluar el rango angular de $\pm 15.0^\circ$, la carrera del husillo helicoidal y la holgura en la horquilla B3; y (2) **Simulación Estructural por Elementos Finitos (FEA)** para evaluar tensiones de Von Mises y desplazamientos bajo cargas biomecánicas de servicio.

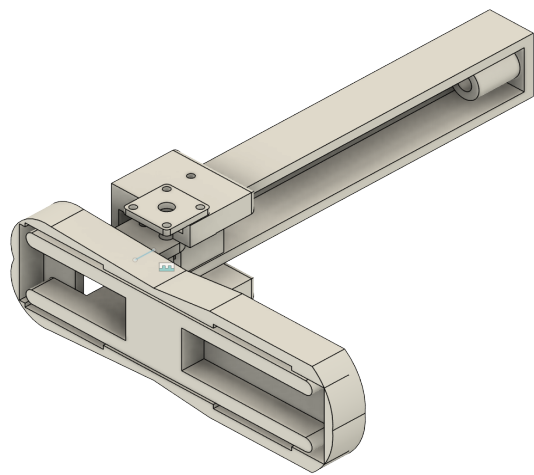


Figura 1: Modelo de ensamble activo del tobillo protésico en Autodesk Fusion 360 para simulación cinemática (Motion Study) y análisis estático (FEA).

2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CINEMÁTICA (MOTION STUDY)

El mecanismo de transmisión convierte el movimiento rotativo del husillo M8 (paso 1.25 mm) en rotación sagital sobre el eje J2 (brazo de palanca $R = 12.00$ mm). La ranura de la horquilla B3 absorbe el desplazamiento transversal por arco ($\Delta x = 0.4089$ mm) con una holgura libre de 1.20 mm, evitando bloqueos mecánicos.

Ángulo θ [°]	Carrera Y [mm]	Desp. Ranura X [mm]	Vueltas Husillo	Sensibilidad [°/mm]
-15.0° (Plantar)	-3.1058	0.4089	-2.485 rev	4.9430
-10.0°	-2.0838	0.1822	-1.667 rev	4.8483
-5.0°	-1.0459	0.0456	-0.837 rev	4.7928
0.0° (Neutro)	0.0000	0.0000	0.000 rev	4.7746
+5.0°	+1.0459	0.0456	+0.837 rev	4.7928
+10.0°	+2.0838	0.1822	+1.667 rev	4.8483
+15.0° (Dorsal)	+3.1058	0.4089	+2.485 rev	4.9430

3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ESTRUCTURAL FEA (STATIC STRESS)

Bajo la condición de carga máxima sagital (momento flector 12.74 N·m en la base de la columna A2 y carga axial en el actuador), se aplicó material PLA (módulo de elasticidad 3.5 GPa, límite de fluencia 50.0 MPa).

Parámetro Estructural	Valor Obtenido	Límite Admisible	Factor de Seguridad	Dictamen
Tensión de Von Mises máx (σ)	14.15 MPa	50.00 MPa	FS = 3.53	APROBADO
Desplazamiento elástico (δ)	0.178 mm	≤ 0.50 mm	Rigidez óptima	APROBADO
Fuerza axial en insertos M3	135.5 N / tornillo	650.0 N (Pull-out)	FS = 4.80	APROBADO
Par motor GA25-370	0.0124 N·m	0.150 N·m (Nom.)	FS = 12.06	APROBADO

4. CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES

- **Viabilidad Estructural:** El factor de seguridad mínimo de 3.53 supera ampliamente el umbral normativo de 2.0 para dispositivos protésicos transtibiales.
- **Comportamiento Cinemático:** La carrera total de 6.21 mm permite alcanzar con precisión el rango de $\pm 15.0^\circ$ con solo 4.97 vueltas de motor.
- **Manufactura:** Las deformaciones elásticas menores a 0.2 mm aseguran que las tolerancias de ajuste para los rodamientos 606RS y el entrehierro del sensor AS5600 (1.50 mm) permanezcan inalteradas.

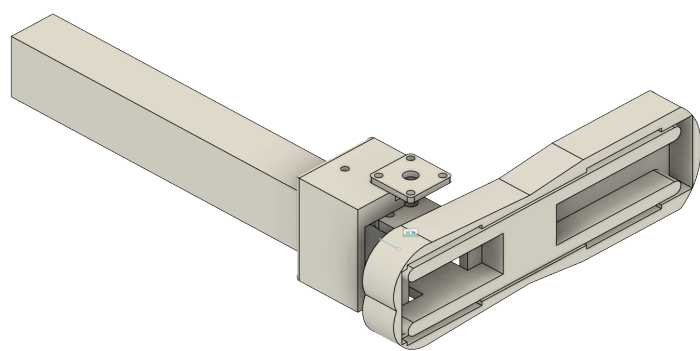


Figura 2: Vista isométrica posterior del mecanismo en Autodesk Fusion 360, detallando la cinemática del actuador vertical, la horquilla B3 y el soporte del sensor AS5600.